Hydro-UAI Course

Inteligência Artificial Aplicada à Gestão de Recursos Hídricos

Prof. Dr. André F. Rodrigues

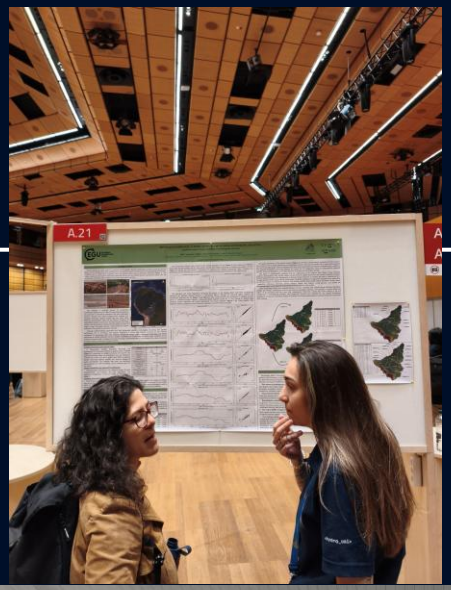
Prof. Dr. Bruno M. Brentan

Prof. Me. Rodrigo Perdigão

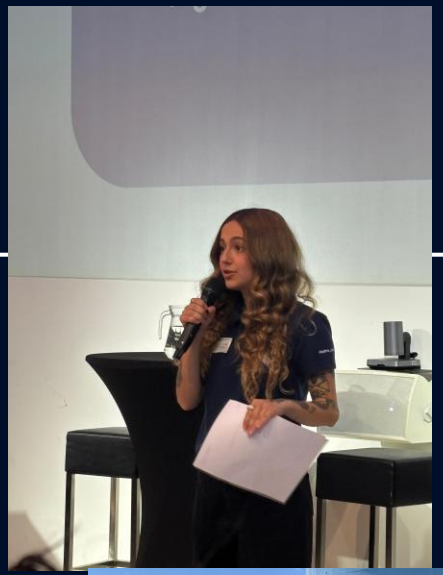


Hydro-UAI: Understanding Hydrology and Hydraulics with Aritificial Intelligence


AUDITÓRIO 08
CANAL 08
MARELO ESCURO
Auditorium 08
Channel 08
Dark Yellow
ABRHidro


A.21






Welcome to the
EGU26
GENERAL ASSEMB


HIC 2x26

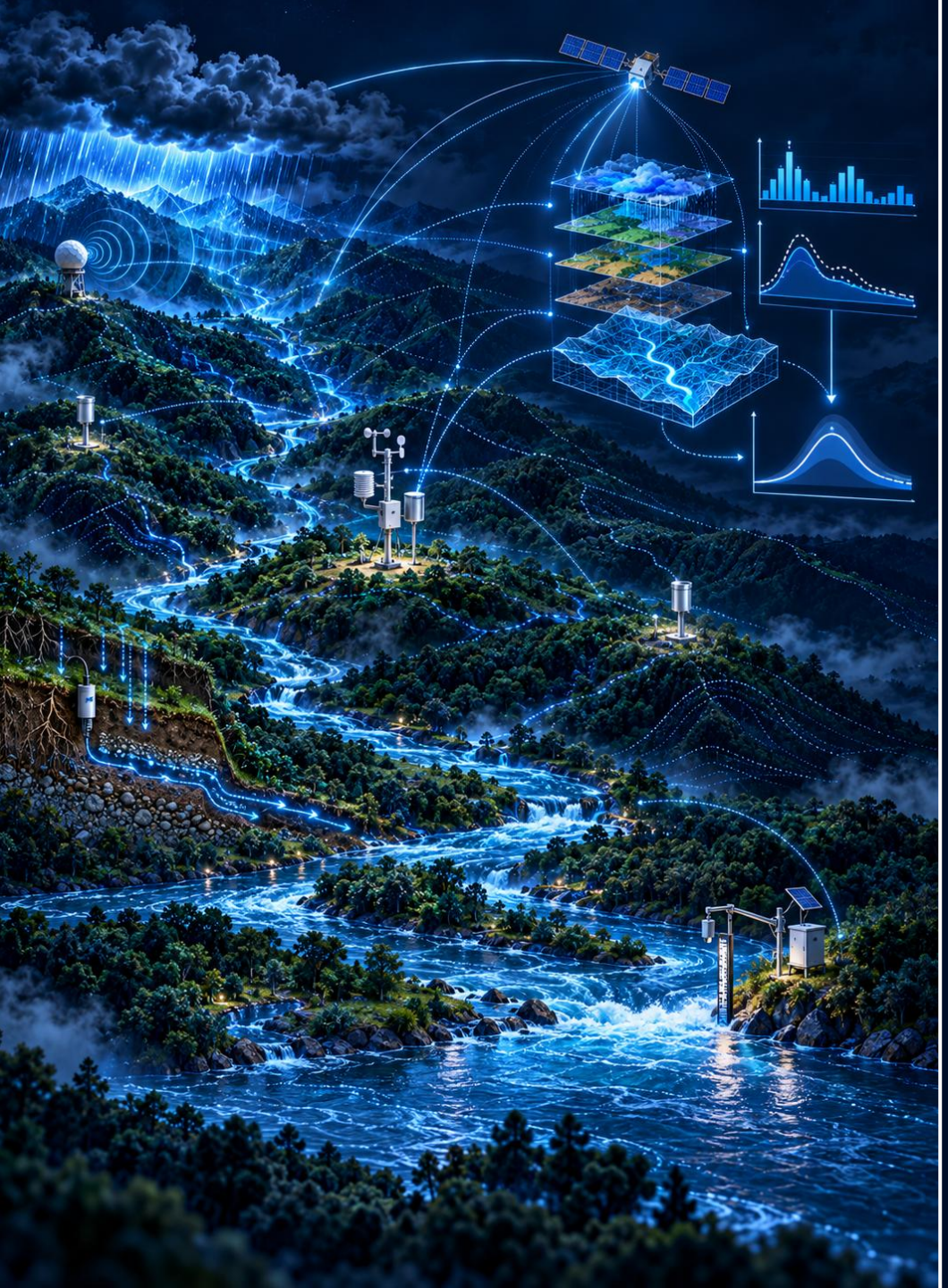



Sejam bem-vindos à
Capital das Águas
Welcome
ABRHidro
XXVI Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos
CESAN
VALE









Conteúdo Programático – 05/10

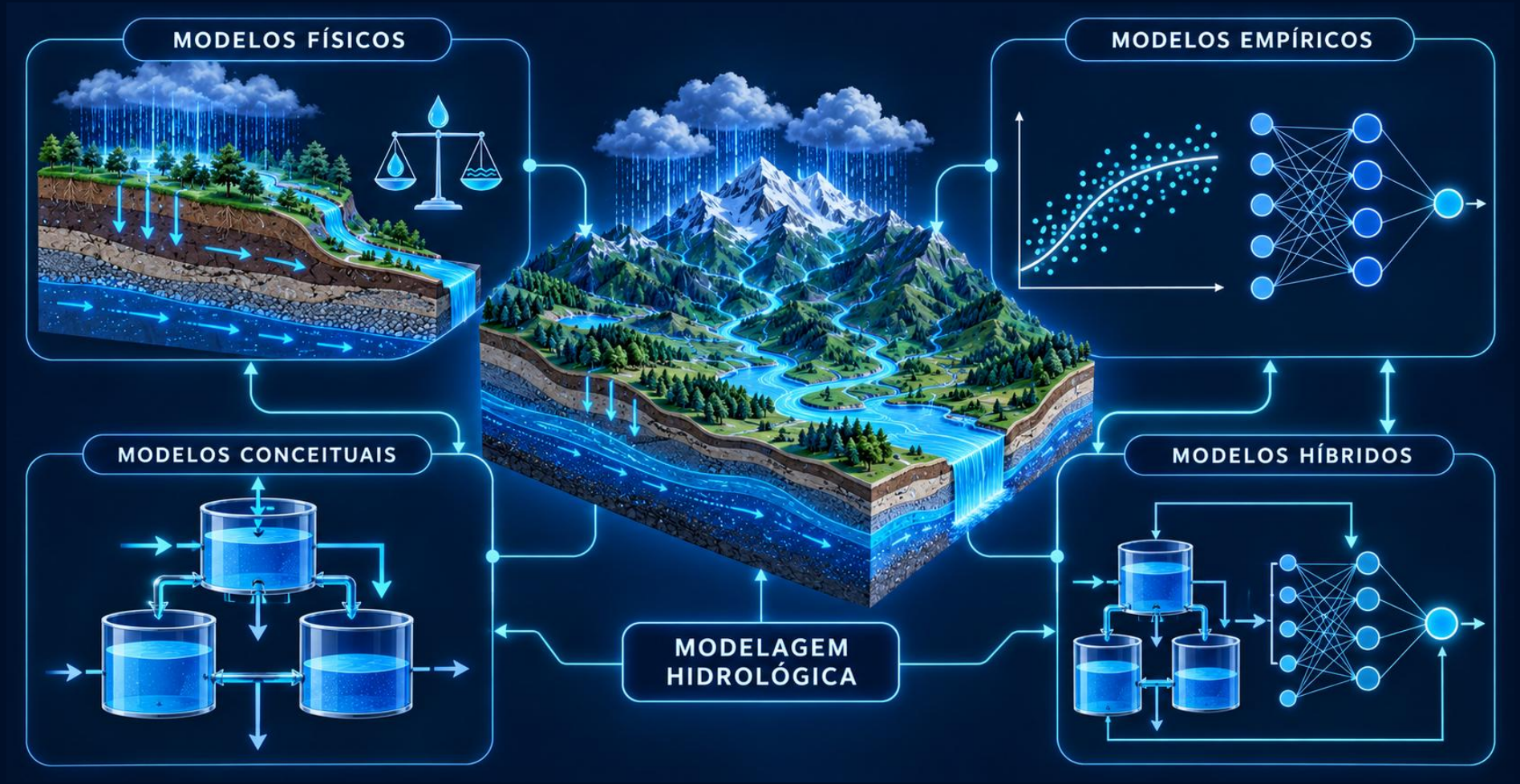
- *Modelagem hidrológica*
- *Fontes de dados em hidrologia*

Modelagem Hidrológica

O que são modelos?

- Representações simplificadas de sistemas reais
- Na hidrologia, representam processos como precipitação, infiltração, evapotranspiração, armazenamento e escoamento
- Relacionam entradas, como chuva, a saídas, como vazão, por meio de equações e parâmetros
- Apresentam incertezas associadas aos dados, aos parâmetros e às simplificações adotadas

Modelagem Hidrológica



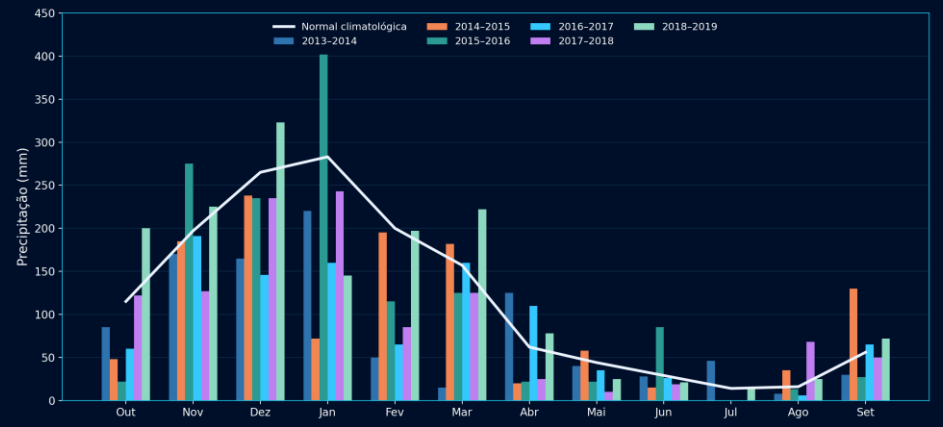
Fontes de Dados em Hidrologia

- Dados hidrológicos nos permitem caracterizar a bacia, acompanhar sua dinâmica e desenvolver, calibrar e validar modelos
- Exemplos
  - Observações em campo
  - Sensoriamento remoto
  - Produtos combinados
  - Reanálises
- A escolha da fonte deve considerar a variável de interesse, a escala da bacia, o período de análise e o objetivo da aplicação

Fontes de Dados em Hidrologia

Medições de Precipitação

- Pluviômetros
  - Medem a lâmina de precipitação acumulada em um intervalo de tempo
  - Leitura realizada por um observador
  - Escalas: diária, mensal e anual
  - Instalação, exposição ao vento, manutenção e o procedimento de leitura influenciam a qualidade da medição
  - Perda de informações temporais (intervalo entre medições) e espaciais (medição é pontual)





Fontes de Dados em Hidrologia

Medições de Precipitação

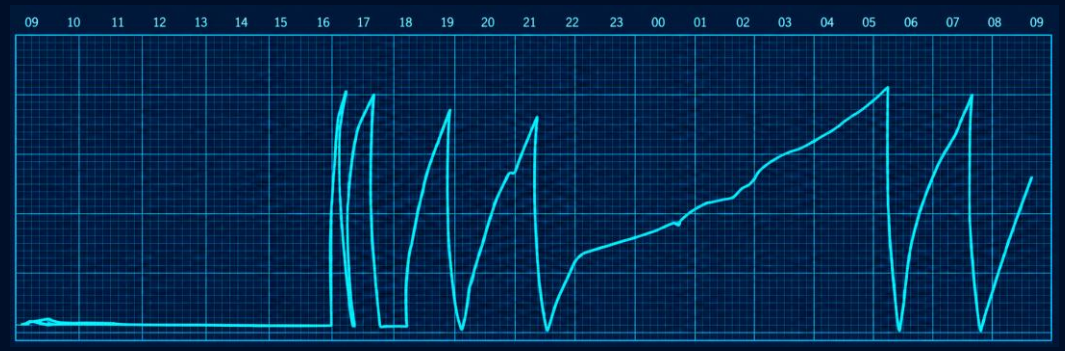
- Pluviômetros automáticos
  - Utilizam sensores para registrar a chuva
  - Reduz a necessidade de leituras presenciais
  - Possibilidade de acompanhamento em tempo real
  - Escalas: 5 minutos, 10 minutos...
  - Falhas de energia ou comunicação podem interromper a aquisição ou a disponibilização dos dados
  - Necessidade de calibração e manutenção

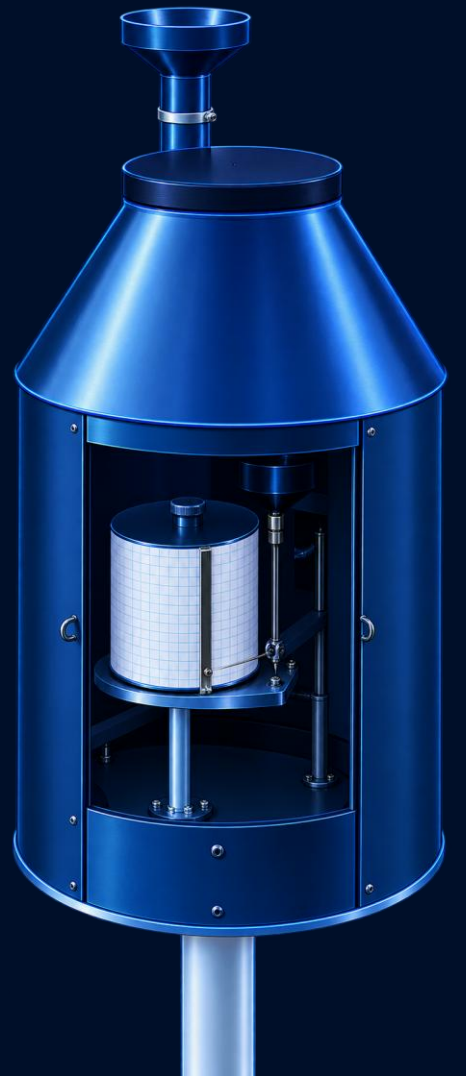


Fontes de Dados em Hidrologia

Medições de Precipitação

- Pluviógrafos
  - Registram a precipitação acumulada em função do tempo
  - Permite determinar duração, intensidade e distribuição temporal dos eventos
  - Difícil operação: manutenção do mecanismo e interpretação dos registros

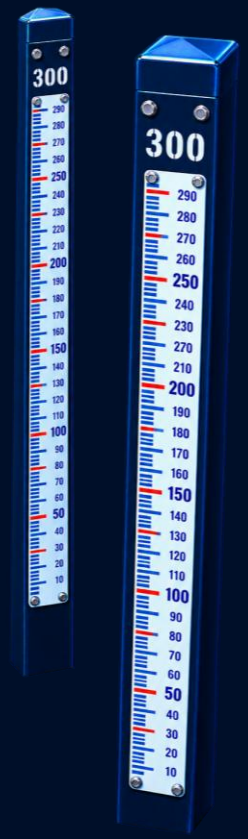


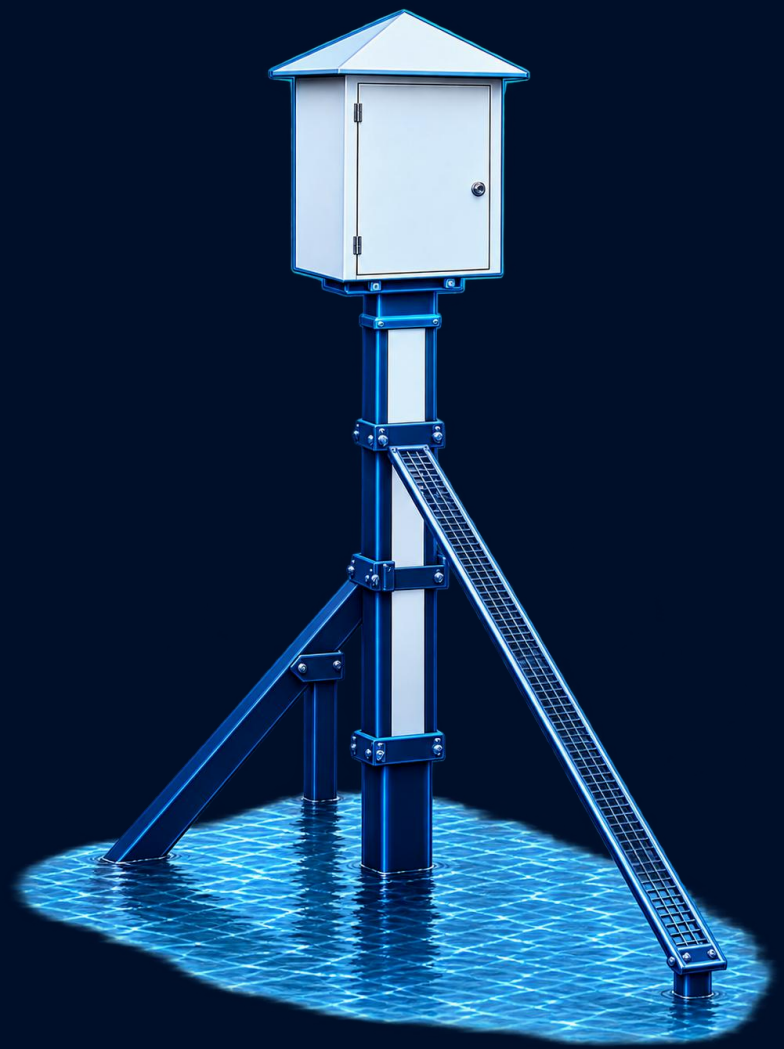


Fontes de Dados em Hidrologia

Medições de Nível

- Linígrafos: sensor automático
- Réguas linimétricas: leitura visual
- O nível pode ser utilizado para estimar a vazão quando existe uma relação válida entre as duas variáveis





Fontes de Dados em Hidrologia

Medições de Vazão

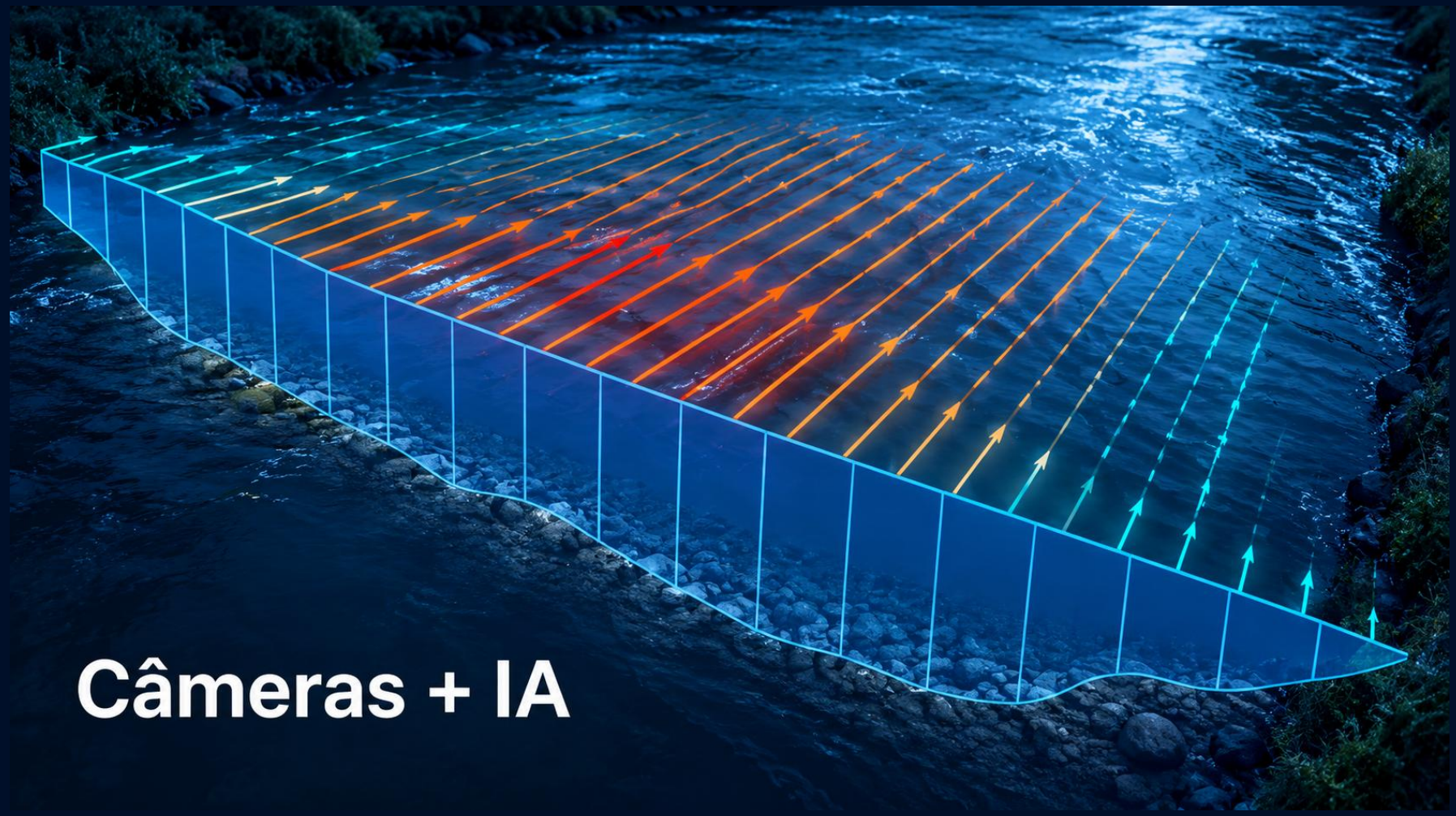
- ADCP: *Acoustic Doppler Current Profiler*
  - Pulsos acústicos e efeito Doppler para medir velocidades em diferentes profundidades
  - Combina velocidades e geometria da seção para calcular a vazão



Fontes de Dados em Hidrologia

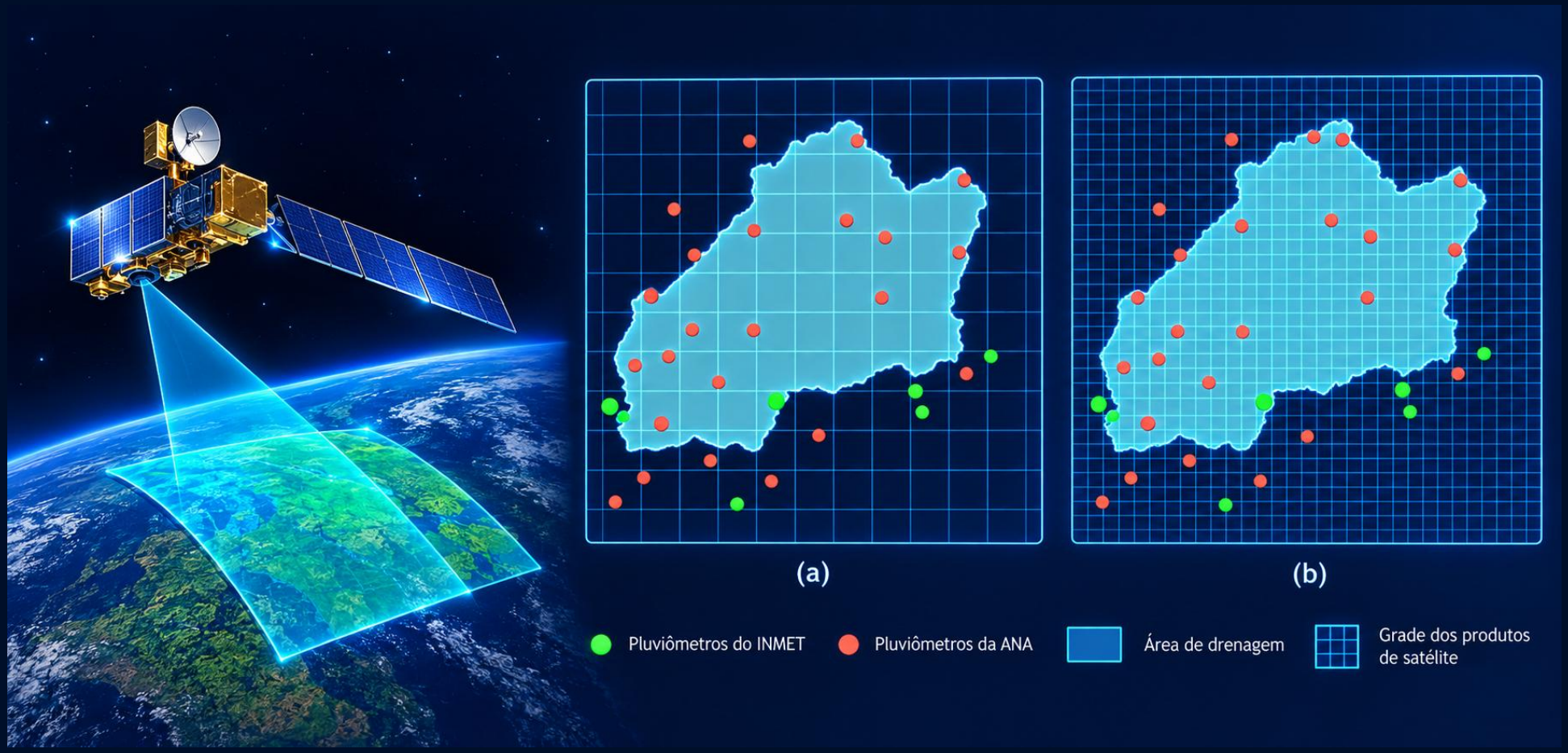
Medições de Vazão

- Câmeras + IA



Fontes de Dados em Hidrologia

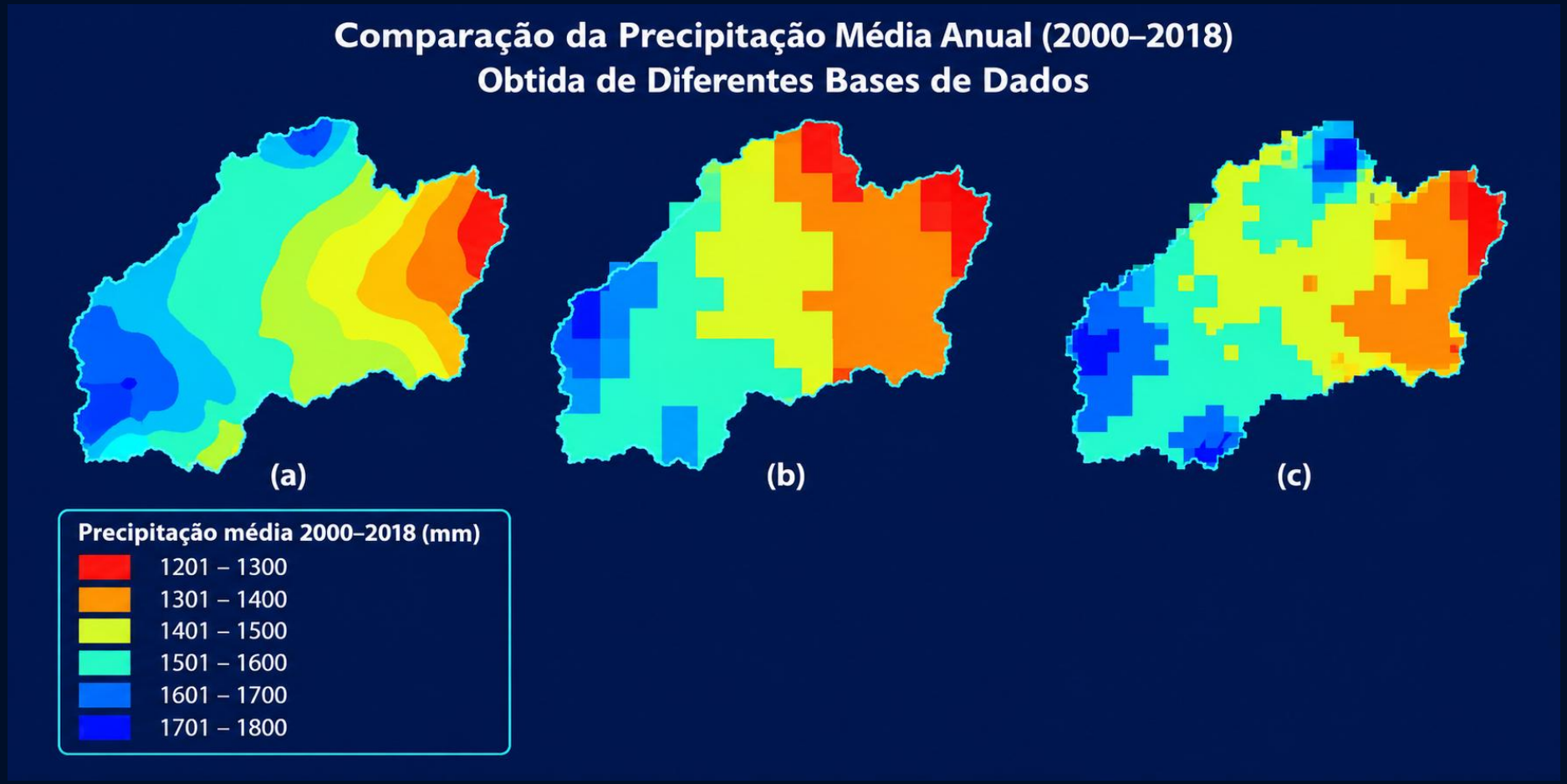
Sensor Remoto (espaciais)



Fontes de Dados em Hidrologia

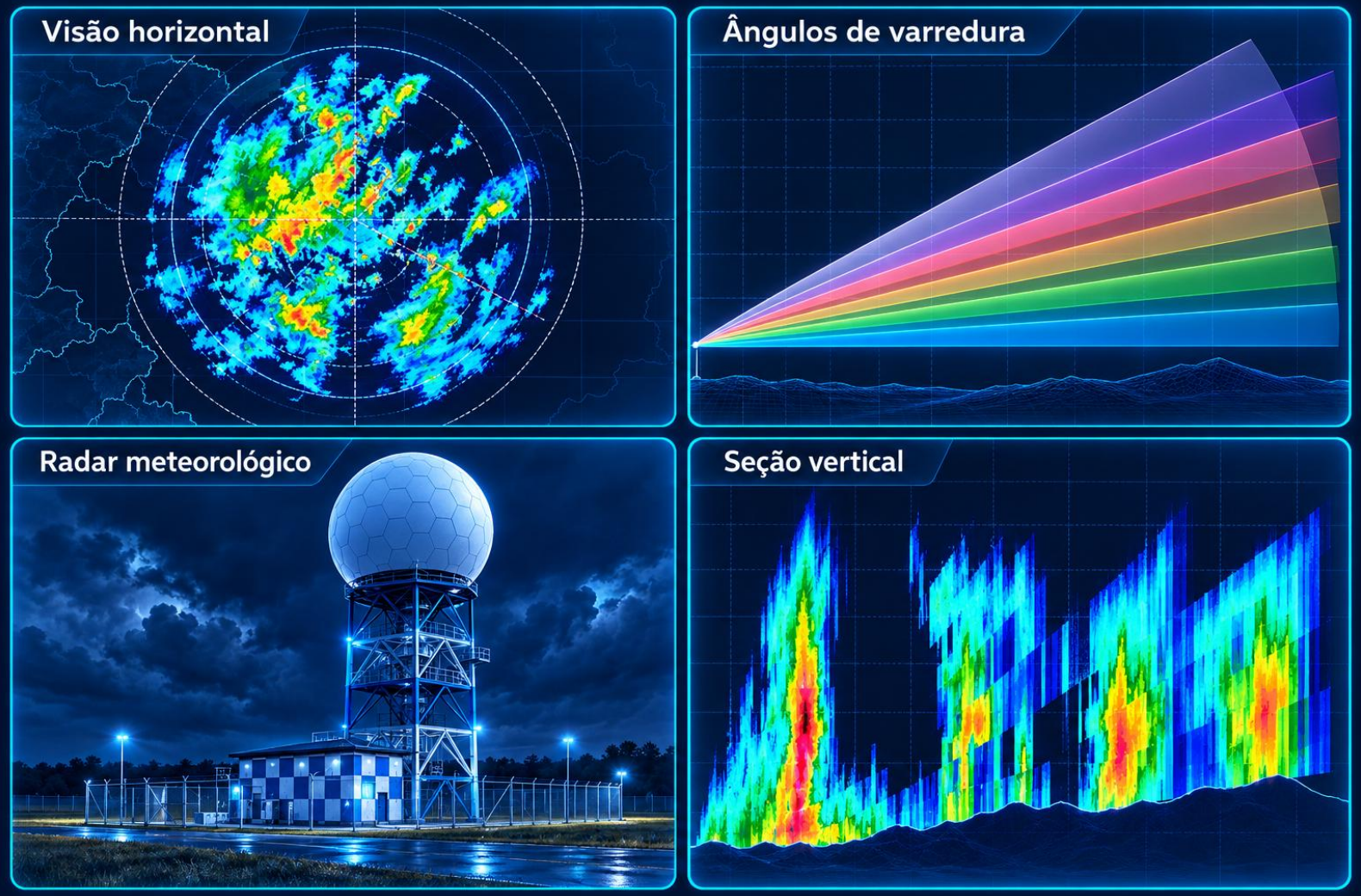
Sensor Remoto

Distribuição espacial da chuva



Fontes de Dados em Hidrologia

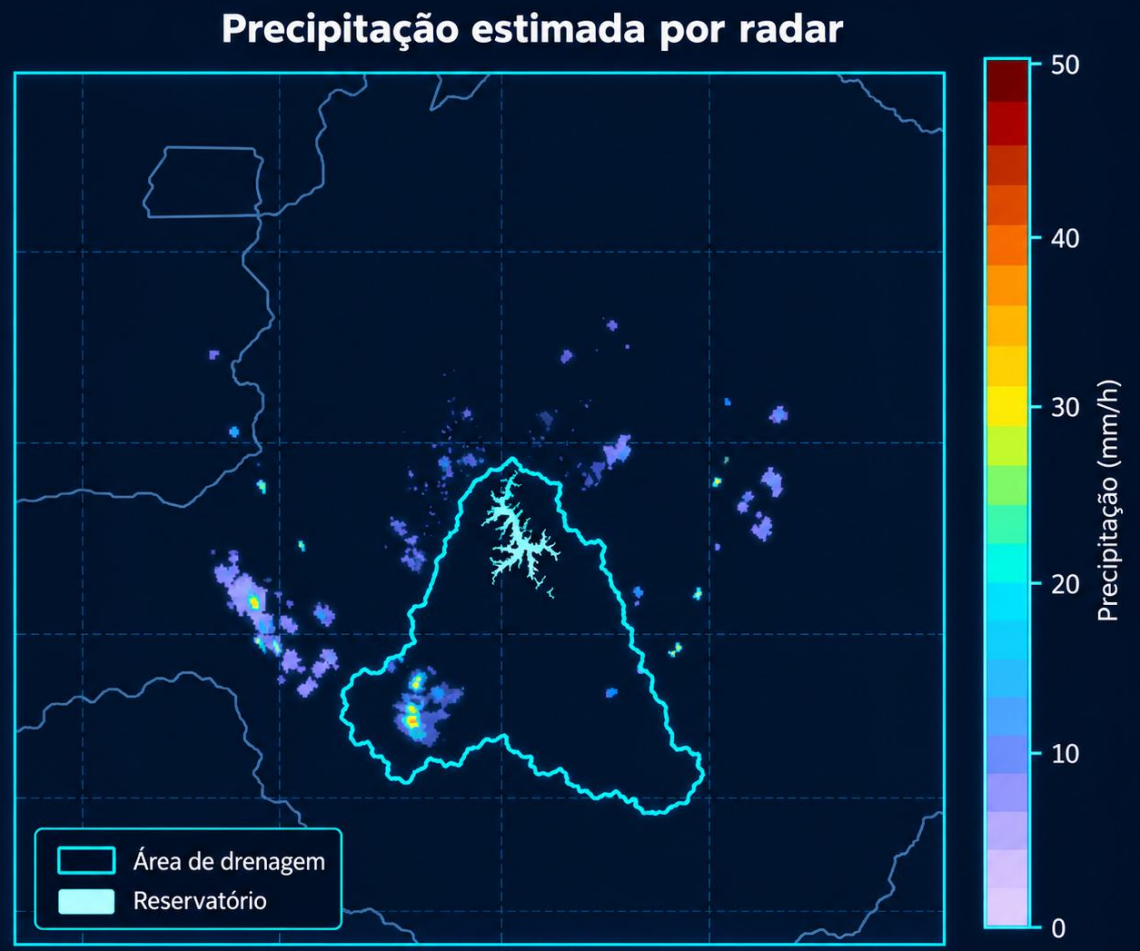
Radar



Fontes de Dados em Hidrologia

Nowcasting

< hydro-uai > + Deltares



Fontes de Dados em Hidrologia

Download dos Dados

- HidroWeb ANA: HIDROWEB
- BDMEP INMET: INMET :: BDMEP
- CEMADEM: Mapa Interativo
- GEE: Earth Engine Data Catalog | Google for Developers

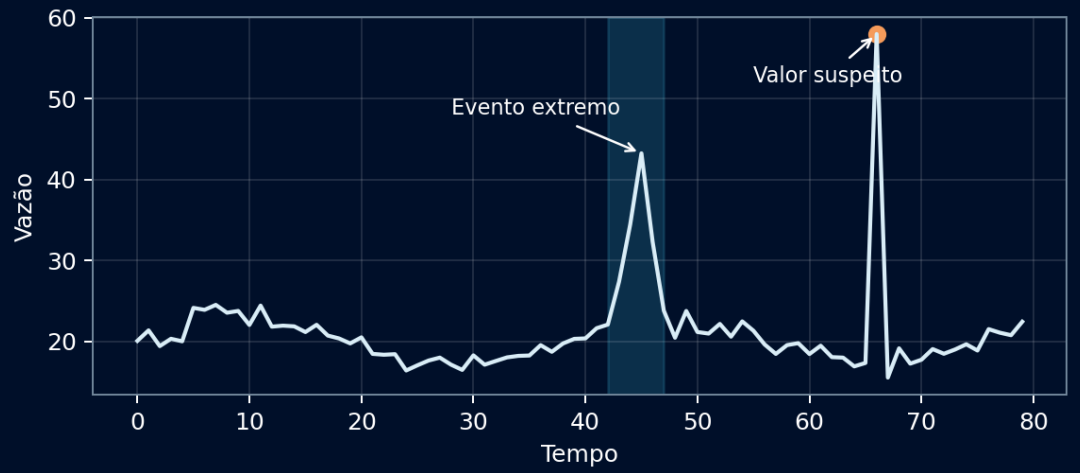


Análise e Tratamento de Dados

Controle de qualidade

- Antes do preenchimento, verificar falhas, valores impossíveis e inconsistências temporais.
- Valores negativos podem indicar erro para algumas variáveis (ex.: precipitação), mas não para todas.
- Outlier não significa automaticamente dado errado: investigar sensor, séries vizinhas e contexto hidrológico.

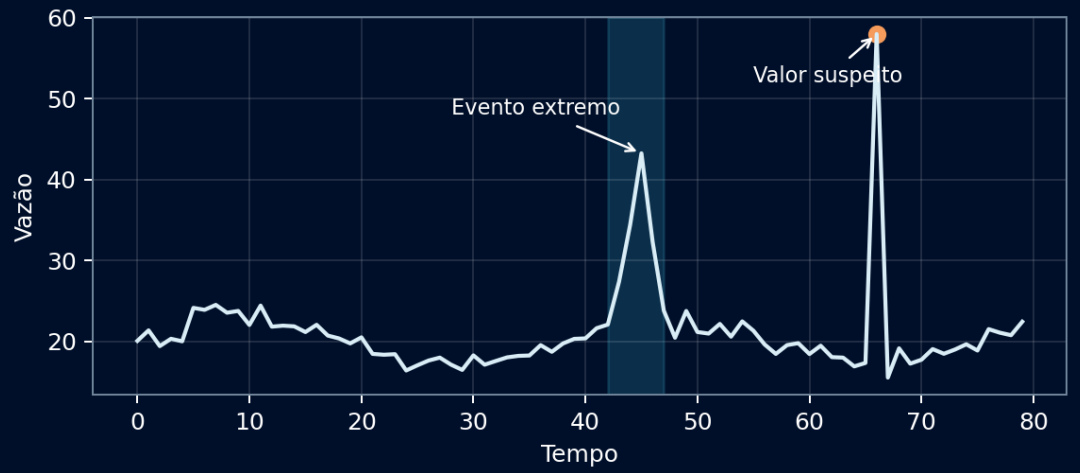
Detectar → investigar → decidir



Análise e Tratamento de Dados

Outliers × eventos extremos

- Outlier: observação distante do comportamento predominante da série.
- Evento extremo: ocorrência rara, porém fisicamente plausível e coerente com o processo.
- Extremos são frequentemente os dados mais importantes em hidrologia: não remover apenas por critérios estatísticos.

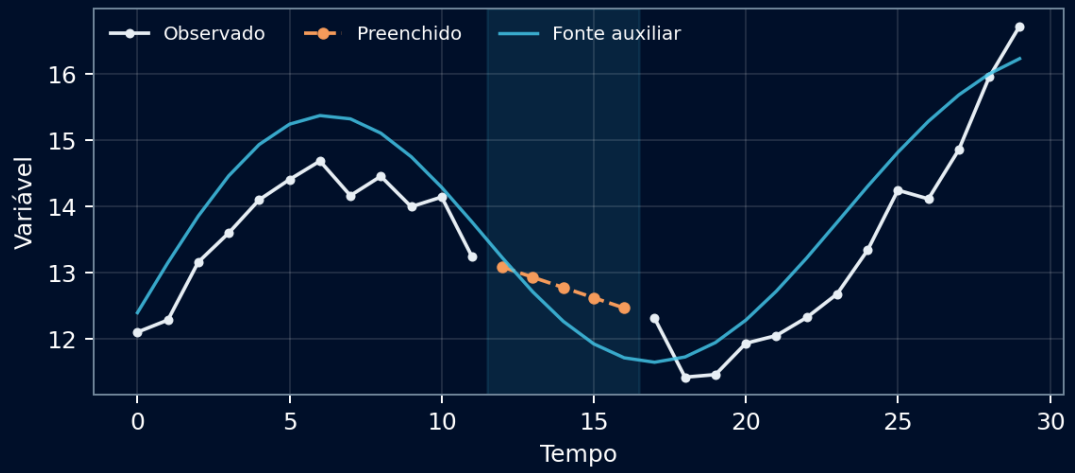


Há evidência de erro ou apenas baixa frequência?

Análise e Tratamento de Dados

Preenchimento de falhas

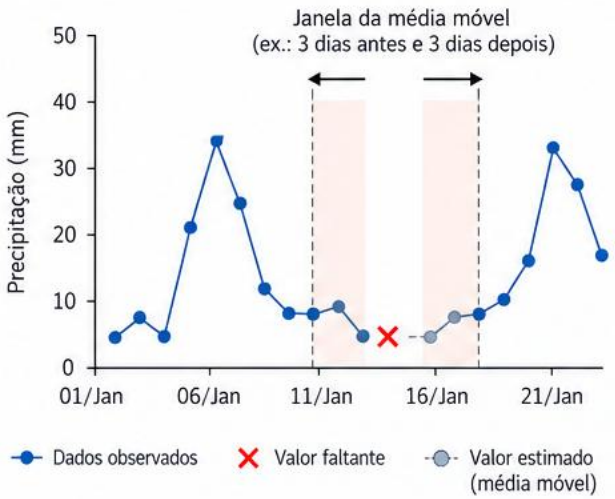
- Média móvel: usa informação temporal próxima; adequada principalmente a lacunas curtas.
- Regressão linear: estima a variável a partir de uma série auxiliar correlacionada.
- KNN: utiliza situações historicamente semelhantes para estimar o valor ausente.
- Fonte externa: ERA5-Land, GEOGloWS etc.; avaliar viés e compatibilidade temporal.



Objetivo: série completa sem descaracterizar sua variabilidade.

1. Média móvel

Usa os valores vizinhos no tempo para estimar o valor faltante.



Como funciona?

Calcula a média dos valores próximos no tempo (antes e depois) para estimar o valor faltante.

Exemplo:

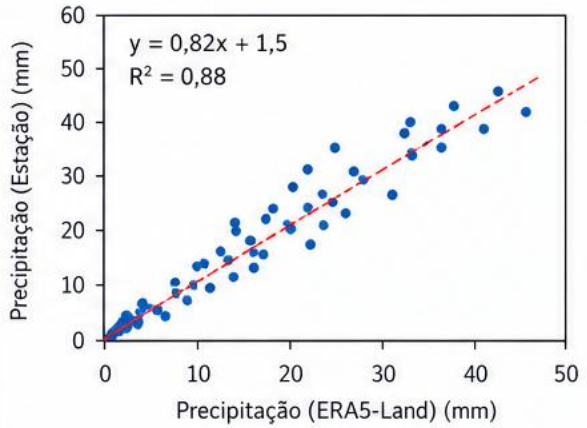
$$\hat{x}_t = \frac{1}{2k} \sum_{i=1}^{k} (x_{t-i} + x_{t+i})$$

Indicado para:

- Falhas curtas
- Séries com alta autocorrelação

2. Regressão linear

Estima o valor faltante a partir da relação linear com uma variável auxiliar.



Como funciona?

Estabelece uma relação linear entre a variável com falhas e uma variável auxiliar (outra estação, produto de reanálise etc.).

Exemplo:

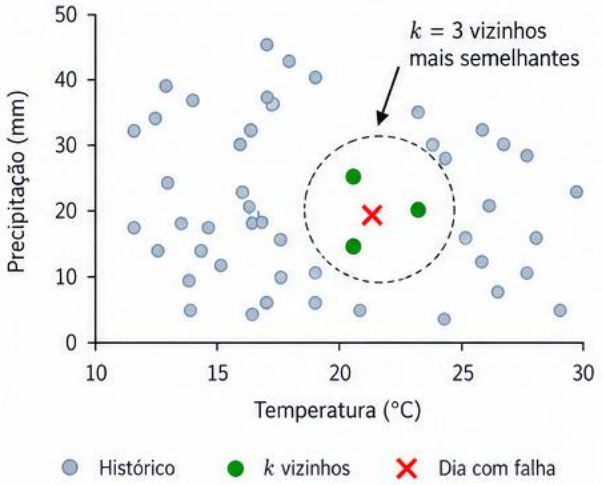
$$\hat{x}_t = a + b \cdot z_t$$

Indicado para:

- Quando existe boa correlação com uma variável auxiliar
- Ex.: precipitação observada × ERA5-Land

3. KNN (*K-Nearest Neighbors*)

Usa dias historicamente semelhantes para estimar o valor faltante.



Como funciona?

Encontra os k dias mais parecidos com o dia da falha (com base em variáveis como precipitação, temperatura, dia do ano etc.) e estima o valor como a média dos k vizinhos.

Exemplo:

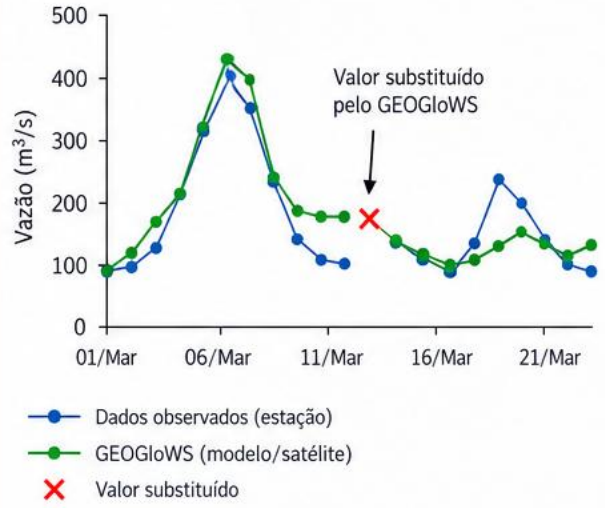
$$\hat{x}_t = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^{k} x_i^{(vizinhos)}$$

Indicado para:

- Relações não lineares
- Pode usar múltiplas variáveis

4. Substituição por satélite / modelo

Utiliza dados de uma fonte externa para preencher a falha.



Como funciona?

Utiliza diretamente o valor de um produto externo (ex.: ERA5-Land para precipitação, GEOGloWS para vazão) para substituir a observação ausente.
Idealmente, avaliar e corrigir o viés entre produto e observação.

Exemplo:

$\hat{x}_t = z_t$ (ou $\hat{x}_t = a + b \cdot z_t$)

Indicado para:

- Quando há boa concordância entre as séries
- Útil para falhas longas ou estações sem dados

Análise e Tratamento de Dados

Seleção do método de preenchimento

- 1. Selecionar períodos em que existem observações.
- 2. Criar falhas artificiais e aplicar cada método.
- 3. Comparar estimado × observado: MAE, RMSE, R^2 e PBIAS.
- 4. Aplicar o melhor método às falhas reais.
- 5. Falhas residuais: usar regra de contingência, como climatologia do mesmo dia/hora.

Verificação final: 0 valores ausentes → série pronta para Machine Learning.

OBRIGADO!

